

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-2207 Elementos Activos
I Semestre 2021

Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez
M.Sc. Aníbal Coto Cortés

Puntos totales:	50
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Segundo Examen Parcial
17 de mayo de 2021

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte.
- Numere las páginas y asegúrese de que están en el orden correcto antes de escanear.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- Encierre su respuesta final en un recuadro.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- Esta prueba tiene una duración de 3 horas, a partir de su hora de inicio.
- La fecha límite para entregar la prueba es el lunes 17 de mayo antes de las 4:30 p.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Falso o verdadero	de 20
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10

Parte I. Falso o verdadero.

Total: 20 puntos

Escriba en el espacio en blanco F o V, según corresponda, si el enunciado es falso o verdadero. Cada casilla tiene un valor de 0.5 puntos para un total de 20 puntos. Puede utilizar directamente las casillas del enunciado, o copiar las respuestas en orden en las hojas de la solución.

Pregunta 1. El transistor NPN: Fundamentos.

	El emisor y el colector están ambos dopados de tipo n.
	El dopado en el colector es más fuerte que el dopado en el emisor.
	El transistor está formado por dos diodos P-N con direcciones opuestas.
	Para que exista I_C , los electrones deben atravesar la región de agotamiento B-C.
	El transistor es equivalente a una fuente de corriente I_C controlada por tensión V_{BE} .

Pregunta 2. El transistor NPN en CD.

	Si el dispositivo está en activa directa, el diodo B-C está polarizado en reversa.
	Si el dispositivo está en activa directa, existe corriente por ambas uniones B-E y B-C.
	Si el dispositivo está en saturación, el diodo B-C está encendido.
	Si el diodo B-C está encendido y el diodo B-E está apagado, la corriente I_C es cero.
	Si la tensión $V_{BC} < 0$ y la tensión $V_{BE} > 0$ el transistor está encendido en activa directa.

Pregunta 3. El transistor BJT no ideal.

	La ecuación de Shockley es válida para la región de saturación.
	Un transistor ideal tiene una tensión de Early igual a cero ($V_A = 0$).
	El efecto Early se observa como un incremento en la corriente I_C dependiente de V_{CE} .
	El efecto Early describe una fuente de corriente con una resistencia parásita r_o .
	La ganancia de corriente β depende de la temperatura y de la corriente I_C .

Pregunta 4. El transistor BJT en CA.

	La transconductancia g_m es un parámetro que depende del punto de operación en CD.
	Si la corriente I_C aumenta, la resistencia r_{π} aumenta.
	Si la corriente I_C aumenta, la resistencia r_o aumenta.
	El modelo de pequeña señal aproxima una ecuación exponencial con una línea recta.
	El modelo π del transistor NPN es válido únicamente en CA.

Pregunta 5. Amplificadores BJT.

	La ganancia de tensión de un amplificador siempre es positiva y mayor que 1.
	Un amplificador de tensión ideal tiene una impedancia de entrada infinita.
	La impedancia de salida de un amplificador de tensión se mide con la entrada en corto.
	La ganancia A_v de un amplificador de tensión es independiente de la carga R_L .
	La impedancia vista desde el emisor de cualquier transistor es $R_{eq}=1/g_m$.

Pregunta 6. Modelo de Ebers-Moll.

	El modelo de Ebers-Moll es válido en corte, activa directa, saturación y activa reversa.
	La ganancia de corriente de base común α es siempre menor que 1.
	Las ecuaciones de Ebers-Moll son un sistema de dos ecuaciones y cuatro variables.
	Las constantes α_R , α_F , I_{ES} e I_{CS} son todas independientes entre sí.
	Al menos una de las tres corrientes I_B , I_C e I_E tiene signo negativo.

Pregunta 7. Medición de parámetros de Ebers-Moll.

	Para medir el parámetro I_{ES} se debe poner el diodo B-C en corto.
	Si se mide V_{BE} , I_C e I_B , se puede despejar I_{ES} de la ecuación de Ebers-Moll.
	El parámetro $\beta=I_C/I_B$ es una constante, no depende del valor de V_{BE} aplicado.
	Si la tensión V_{BE} es excesiva, se podría quemar el transistor en la prueba.
	Al medir dos transistores del mismo modelo (2N2222) se obtienen dos I_{ES} distintos.

Pregunta 8. Consideraciones adicionales.

	El parámetro I_S de un transistor BJT depende del área del emisor.
	Dos transistores en paralelo son equivalentes a un único transistor con el doble de área.
	Dos transistores en serie tienen exactamente la misma corriente I_C (si $I_B \approx 0$).
	Si la temperatura aumenta, el parámetro V_t aumenta y la corriente I_C aumenta.
	La tensión V_t es equivalente a la tensión de contacto V_{bi} de un diodo.

Parte II. Problemas de desarrollo.

Total: 30 puntos

Resuelva los problemas de esta sección en hojas aparte, iniciando cada problema en una hoja nueva. Trabaje de manera clara y ordenada, utilizando una única columna en la hoja, siguiendo la secuencia de cada problema. Escriba todos los pasos necesarios para llegar a la solución.

Problema 1. Polarización BJT. 10 puntos.

El circuito mostrado tiene dos transistores idénticos con los parámetros: $I_{S1} = I_{S2} = 10^{-14}$ A, $\beta=200$. Los dos transistores están en paralelo. Omita el efecto Early. Determine el punto de operación (calcule I_C , I_E , I_B , V_C , V_B , V_E , V_{BE} , V_{CE}) para ambos transistores. Además, verifique que los transistores estén operando en activa directa. Sugerencia: utilice un transistor equivalente.

Para resolver el problema considere que $V_{CC}=5$ V, $R_1=10$ k Ω , $R_2=1.8$ k Ω , $R_C=100$ Ω , $R_E=47$ Ω .

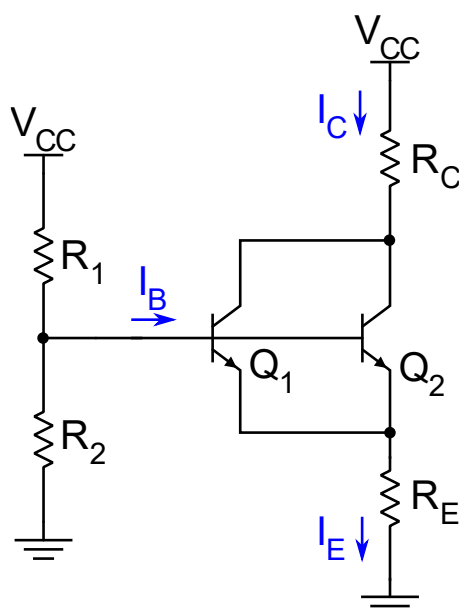


Tabla 1. Resultados del problema 1.

$I_C =$	
$I_E =$	
$I_B =$	
$V_C =$	
$V_B =$	
$V_E =$	
$V_{BE} =$	
$V_{CE} =$	

Están en activa directa?

() SÍ () NO

Pasos de solución y rúbrica de calificación

- 1.1. Reemplace los transistores Q_1 y Q_2 por un único transistor equivalente, determine I_{Seq} . Total 1 punto.
- 1.2. Reemplace las resistencias R_1 y R_2 por el equivalente de Thévenin y calcule V_{THV} , R_{THV} . Total 2 puntos.
- 1.3. Escriba el sistema de dos ecuaciones, usando la ecuación de Shockley y la LVK por la base. Total 1 punto.
- 1.4. Resuelva el sistema de ecuaciones utilizando aproximación numérica en calculadora (o en la herramienta de su preferencia, también puede utilizar MATLAB). Esto le da I_C y V_{BE} . Total 2 puntos.
- 1.5. Complete los cálculos de las variables que le faltan: I_E , I_B , V_C , V_B , V_E , V_{CE} . Total 3 puntos.
- 1.6. Determine si el transistor equivalente está en activa directa comparando V_{CE} y V_{BE} (o bien V_C y V_B). Debe plantear la inecuación y demostrarlo. Total 1 punto.

Problema 2. Modelo de pequeña señal. 10 puntos.

En la figura 2 se presenta un circuito con un transistor, para el cual $\beta=100$, $I_S= 6 \times 10^{-16}$ A, $V_A=5$ V e $I_1=2$ mA.

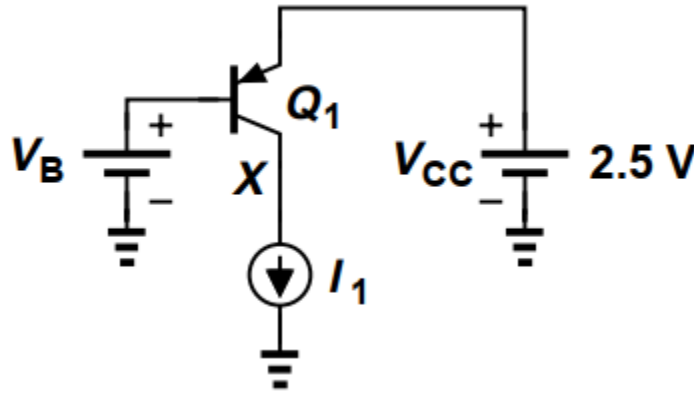


Figura 2: Circuito para el problema 2.

Pasos de solución y rúbrica de calificación

- 2.1. Dibuje el circuito equivalente utilizando el modelo de pequeña señal del transistor BJT y calcule el valor numérico de los parámetros g_m , r_π y r_o . (4 Pts)
- 2.2. Calcule el valor numérico de V_B que hace que $V_X=1$ V. Considere $I_C \approx I_E$. (4 Pts)
- 2.3. Determine la función de transferencia $A_v=v_X/v_B$ de forma algebraica. (2 Pts)

Problema 3. Modelo de Ebers-Moll. 10 puntos.

Utilizando el modelo de Ebers-Moll, determine el valor de I_C , I_E , V_{BE} y V_{BC} para el circuito de la figura 3, considerando que el transistor BC547C opera en la región de saturación fuerte. Debe reemplazar el modelo completo y utilizar las dos ecuaciones de Ebers-Moll completas.

Para este problema utilice los parámetros: $V_{CC}=3\text{ V}$, $R_B=22\text{ k}\Omega$ y $R_C=2\text{ k}\Omega$.

Considere el modelo de SPICE para un transistor BC547C (fuente: biblioteca de LTSpice), el cual incluye los parámetros requeridos para el modelo de Ebers-Moll: B_F , B_R , I_{SC} e I_{SE} . Omita todos los demás parámetros.

```
.model BC547C NPN(IS=4.679E-14 NF=1.01 ISE=2.642E-15 NE=1.581 BF=458.7  
IKF=0.1371 VAF=52.64 NR=1.019 ISC=2.337E-14 NC=1.164 BR=11.57 IKR=0.1144  
VAR=364.5 RB=1 IRB=1.00E-06 RBM=1 RE=0.2598 RC=1 XTB=0 EG=1.11 XTI=3  
CJE=1.229E-11 VJE=0.5591 MJE=0.3385 TF=4.689E-10 XTF=160 VTF=2.828 ITF=0.8842  
PTF=0 CJC=4.42E-12 VJC=0.1994 MJC=0.2782 XCJC=0.6193 TR=1.00E-32 CJS=0  
VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.7936 Vceo=45 Icrating=100m mfg=NXP)
```

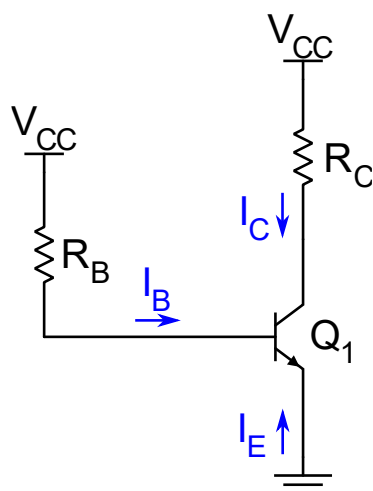


Tabla 3. Resultados del problema 3.

$I_C =$	
$I_E =$	
$V_{BE} =$	
$V_{BC} =$	

Pasos de solución (cada paso completo tiene un valor de 1 punto)

- 3.1. Dibuje el circuito equivalente, reemplazando Q_1 por el modelo de Ebers-Moll.
- 3.2. Escriba las dos ecuaciones de Ebers-Moll completas y rotule las cuatro variables.
- 3.3. Escriba una ecuación para V_B en términos de la malla por la base e I_B .
- 3.4. Escriba una ecuación para V_C en términos de la malla por el colector e I_C .
- 3.5. Escriba la ecuación de la LCK en el modelo: $I_C + I_B + I_E$ y despeje I_B .
- 3.6. Escriba una ecuación para $V_{BE} = V_B - V_E$. Reemplace I_B en términos de I_E e I_C .
- 3.7. Escriba una ecuación para $V_{BC} = V_B - V_C$. Reemplace I_B en términos de I_E e I_C .
- 3.8. En este punto ya tiene cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas (ver 3.2, 3.6 y 3.7).
- 3.9. Resuelva el sistema de ecuaciones usando MATLAB y el comando `vpasolve`.
- 3.10. Presente los resultados para las cuatro variables: I_C , I_E , V_{BE} y V_{BC} .